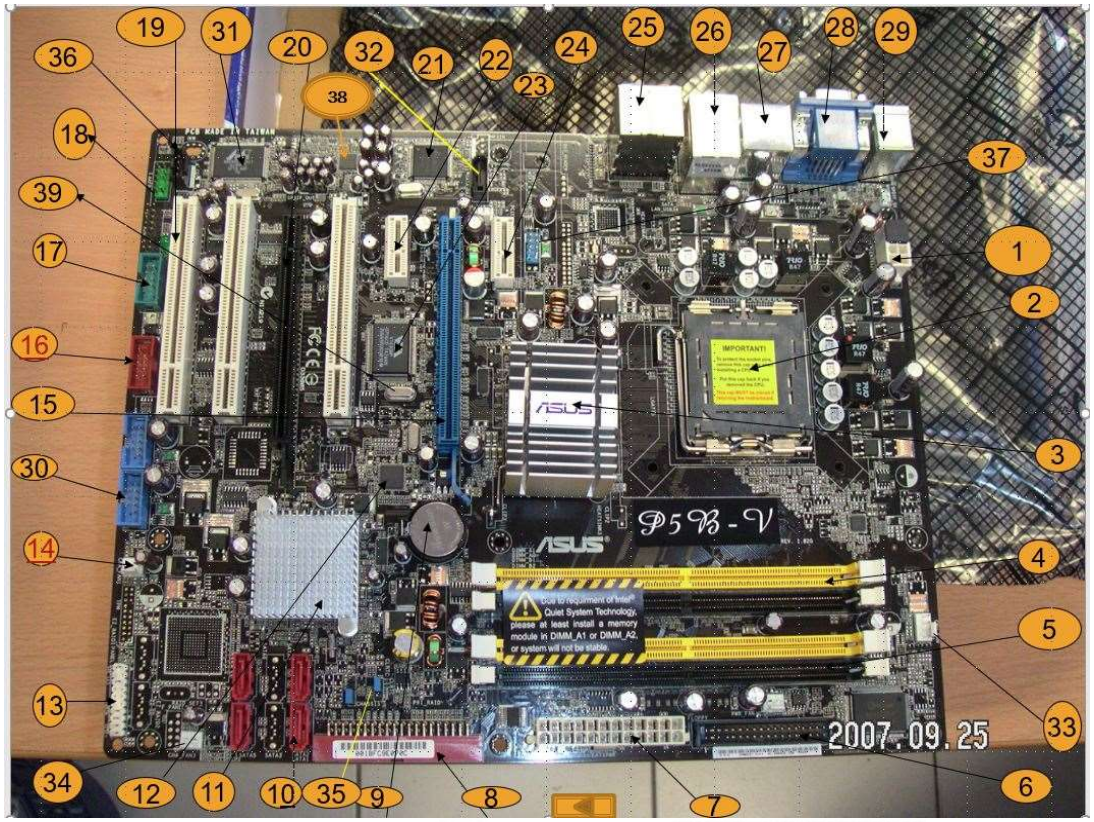
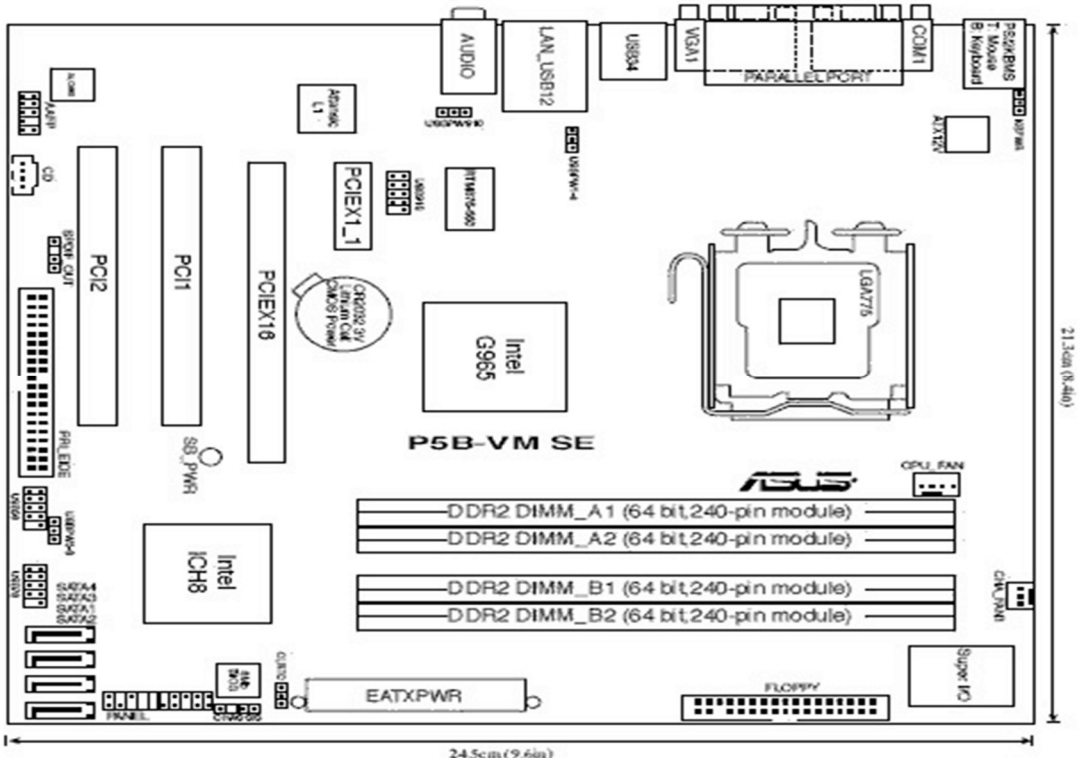


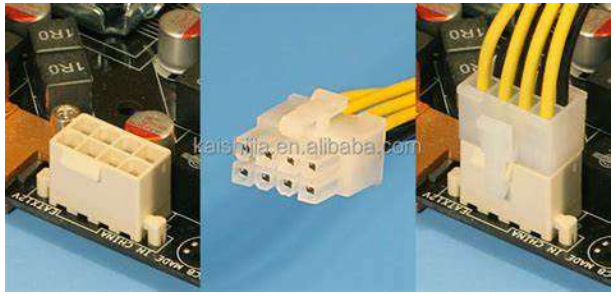


1. EATX 12V 4/8 pin
2. SOCKET LGA775
3. CHIPSET INTEL MCH G965 (NORTHBRIDGE)
4. DIMM DDR2 800/667/533 MHz 64BITS 240 PINS A1 A2 8G MAX (2X4dual)
5. DIMM DDR2 800/667/533 MHz 64BITS 240 PINS B1 B2 8G MAX
6. FLOPPY (DISQUETTE)
7. EATX POWER 24 Pin
8. CONNECTEUR IDE
9. PILE CMOS CR2032 3V
10. SATA 1 / 2 / 3 /4
11. CHIPSET INTEL ICH8 (SOUTHBRIDGE)
12. BIOS 8MB de ROM FLASH
13. FRONT PANEL
14. CHASSIS FAN 1
15. PCI EXPRESS X16 / 1 slot
16. IE1394-2 / FIREWIRE
17. COM1 / PORT SERIE
18. AAFP / PORT AUDIO FACADE
19. PCI (3)
20. PCI EXPRESS X16 / 2 slots
21. CHIPSET JMB363 PCI Express to SATA II / PATA Controller
22. PCI EXPRESS X1 / 2 slots
23. CHIPSET VIA IEEE 1394
24. PCI EXPRESS X1 / 2 slots
25. CONNECTEUR AUDIO
26. LAN 2X USB
27. SATA 2X USB
28. VGA
29. PS2 MOUSE KEYBOARD
30. CONNECTEUR USB
31. CHIPSET MARVELL 88E8001 GIGABIT
32. SATA RAID1
33. CPU FAN
34. CHASSIS FAN 3
35. CLEAR CMOS
36. CONNECTEUR Audio (LECTEUR CD / DVD)
37. CONNECTEUR USB
38. CHIPSET
39. QUARTZ

1 : EATX 12V 4/8 pin

Ce connecteur, appelé "ATX-P4" (ou aussi ATX 12V), fut introduit par Intel pour les pentium 4 (d'où son nom). Il se branche sur la carte mère et il est exclusivement réservé à l'**alimentation du processeur**.

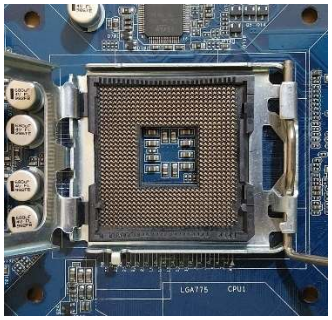


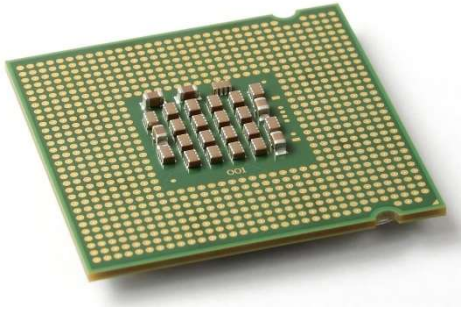


2 : SOCKET : LGA775

Processeur intel Core 2 Etreme / Core 2 Duo / QUAD-CORE / PENTIUM EXTREME / PENTIUM D / PENTIUM 4 / CELERON D

Liste des cpu compatible : P5B-V - Support (asus.com).





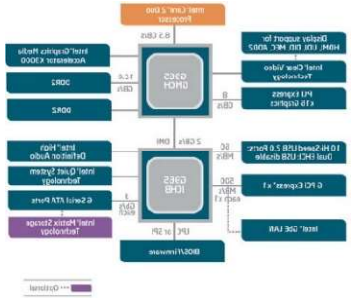
3 : NORTHBRIDGE : intel G965

Réf. P965	Broadwater(P)	82P965 (MCH)	SL9NU SL9QX	ICH8/ICH8R/ICH8-DH	Juin 2006	Pentium double cœur, Core 2 Quad, Core 2 Duo	533/800/1066	Mémoire DDR2 533/667/800	8 Go	×16, ×4	—
Réf. G965	Broadwater(GC)	82G965 (GMCH)	Réf. SL9P2 Réf. SL9R5			Pentium double cœur, Core 2 Duo				×16	GMA X3000
N° Q965	Broadwater(G)	82Q965 (GMCH)	SL9NW SL9QZ								GMA 3000
N° Q963	Broadwater(G)	82Q963 (GMCH)	Réf. SL9R2								

- P965 (Eau large)
  - Mise à jour sur 945P, pas de prise en charge PATA native, contrôleur de mémoire amélioré avec prise en charge de la mémoire DDR2 jusqu'à 800 MHz et prise en charge officielle du Core 2 Duo.
- G965 (BroadwaterG)
  - Une version du P965 dotée d'un cœur graphique intégré GMA X3000.

Tous les chipsets Core 2 Duo prennent en charge les processeurs Pentium Dual-Core et Celeron basés sur l'architecture Core. La prise en charge de tous les processeurs basés sur NetBurst a été officiellement abandonnée, à commencer par la famille de chipsets Bearlake. Cependant, certaines cartes mères prennent toujours en charge les anciens processeurs





4 & 5 : Mémoire : DDR2

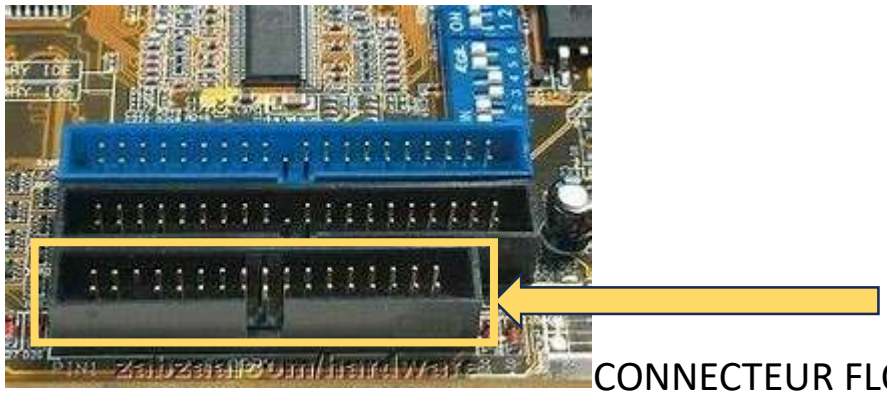
4X Dimm, 8Go Max, DDR2 800/667/533Mhz, non-ECC, un-buffered, Architecture mémoire bi-canal.

Liste des mémoires compatible : P5B-V QVL.xls (asus.com).



6 : FLOPPY (DISQUETTE)

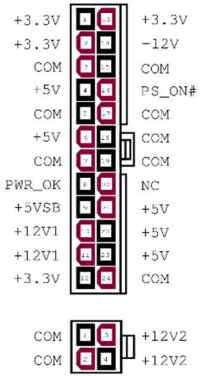
Lecteur de disquette, également connue sous le nom de Floppy, est un type de disque de stockage magnétique utilisé par les ordinateurs pour stocker des données.



CONNECTEUR FLOPPY / DISQUETTE

7 : EATX POWER 24 Pin

L'alimentation fournit les tensions de sorties suivantes : +5 V, −5 V, +12 V, −12 V et +3,3 V. Dans ces alimentations, l'interrupteur de mise en service est connecté sur la carte mère, le réseau électrique est connecté en permanence, avec parfois un interrupteur de sécurité pour la maintenance. La tension +5 VSB (stand-by) est la seule qui soit livrée en permanence par l'alimentation quel que soit l'état de la ligne PS-ON.



Couleur	Signal	Pin	Pin	Signal	Couleur
Orange	+3.3 V	1	13	+3.3 V	Orange
				+3.3 V sense	Brun
Orange	+3.3 V	2	14	−12 V	Bleu
Noir	Masse	3	15	Masse	Noir
Rouge	+5 V	4	16	Power on	Vert
Noir	Masse	5	17	Masse	Noir
Rouge	+5 V	6	18	Masse	Noir
Noir	Masse	7	19	Masse	Noir
Gris	Power good	8	20	Réservé	N/C
Violet	+5 V standby	9	21	+5 V	Rouge
Jaune	+12 V	10	22	+5 V	Rouge
Jaune	+12 V	11	23	+5 V	Rouge
Orange	+3.3 V	12	24	Masse	Noir

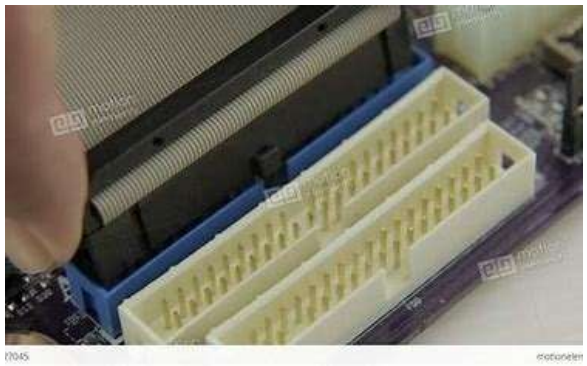
8 : CONNECTEUR IDE

Les connecteurs IDE permettent de brancher des périphériques de stockage1234. Chaque port IDE permet de brancher 2 périphériques : un en maître, un en esclave. La configuration des branchements proposée est la suivante.

IDE1 – Nappe ATA 100 133 – le disque dur en Master.

IDE2 – Nappe ATA 33 ou supérieur Le graveur en Master (ou) Le Lecteur en Master et le graveur en Slave.

Les câbles du bouton marche-arrêt, du bouton de remise à zéro, de la diode de mise sous tension ou du fonctionnement du disque dur se branchent sur le connecteur IDE5. Le câble de 1,20 mètre comporte à une extrémité une fiche USB mâle standard et à l'autre un adaptateur multi fiche avec trois branchements possibles.



9 : PILE CMOS CR2032 3V

La pile CMOS de la carte mère permet de garder les paramètres du BIOS ainsi que l'heure du PC même lorsque ce dernier n'est plus alimenté. Elle agit donc comme une batterie pour délivrer l'énergie nécessaire pour garder les données quand le PC est hors alimentation. C'est une pile bouton au lithium CR2032 qui délivre une tension nominale de 3V.

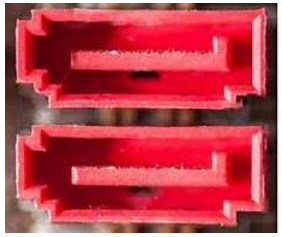






10 : SATA

SATA est une interface de bus qui permet de relier les périphériques de stockage à la carte mère d'un ordinateur 1 2 3. SATA est l'évolution du bus ATA ou IDE, qui utilisait une transmission parallèle. SATA utilise une transmission en série, plus rapide et plus fiable. SATA est une technologie de connexion point à point, sans interférence avec d'autres appareils. SATA est utilisé pour les lecteurs optiques, les lecteurs à semi-conducteurs et les disques durs.





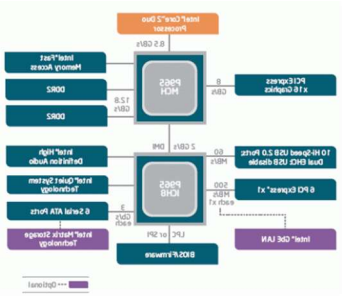
11 : SOUTHBRIDGE

Le ICH8 est produit dans le traditionnel paquet Balle Grid Array 652 également utilisé pour le modèle précédent.

Comme son prédécesseur, le ICH8 permet également de la carte mère permet aux fabricants d'intégrer jusqu'à 8 ports USB 2.0 et le soutien à la norme PATA Elle est limitée à un seul type de canal UltraATA 100 avec le support RAID le mode "0", "1", "5", "10" et Intel Matrix. Du point de vue de l'interface SATA à la place, la nouvelle southbridge supporte le SATA 2,5 standard qui fournit jusqu'à six ports SATA-300 et de la présence de la nouvelle solution externe eSATA.

La communication entre Northbridge et Southbridge est encore le soi-disant Direct Media Interface basé sur bus PCI express, mais il est doublé par rapport à 1 Gbit / s à moins de 2 Go / s.



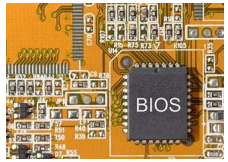


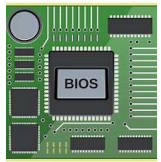
12 : BIOS

Le BIOS a un rôle essentiel pour le fonctionnement de la carte mère :

Il initialise tous les composants de la carte mère, du chipset et de certains périphériques.
Il identifie tous les périphériques internes et externes qui lui sont connectés.
Si cela n'a pas déjà été fait il initialise l'ordre de priorité des périphériques d'entrée.

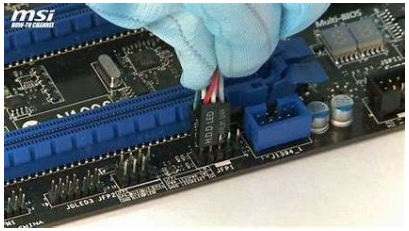




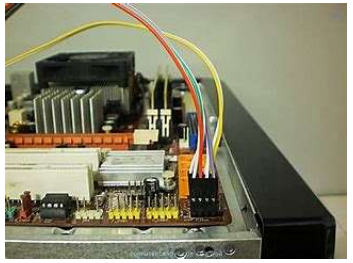


13 : FRONT PANEL

"Front Panel". Ce connecteur permet de faire le lien entre la carte mère et les fonctions d'affichage ou d'action du boîtier.







14 : CHASSIS FAN 1

CHA_FAN 1 et 2 servent à brancher les ventilos du boitier pour rentrer de l’air frais et sortir l’air chaud.

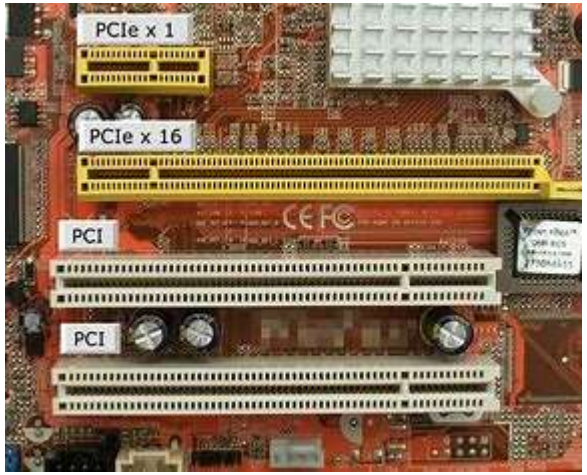






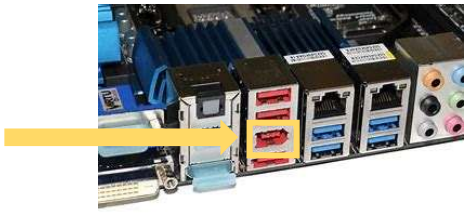
15 : PCI EXPRESS X16

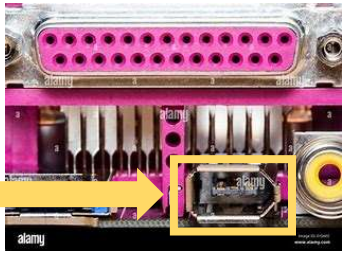
PCIe x16 est un slot sur une carte mère qui possède 16 liaisons de données appelées PCIe lanes. Il s'agit d'un emplacement offrant le débit le plus élevé et pouvant être occupé par des cartes d'extension ayant un besoin de bande passante très élevé, comme une carte graphique.

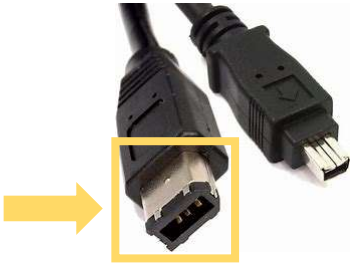


16 : CONNECTEUR IE1394 FIREWIRE

Le port FireWire IEEE 1394 est un port d'interface série haute vitesse qui permet de connecter des périphériques externes à un ordinateur. Il est principalement utilisé pour transférer des données à grande vitesse, telles que des vidéos, des images et du son, entre des appareils électroniques tels que des caméscopes, des disques durs externes, des lecteurs de DVD et des enregistreurs numériques.







17 : Port Com

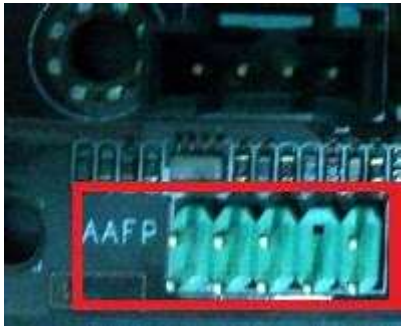
Un port COM est simplement une interface d'entrée/sortie permettant la connexion d'un périphérique série à un ordinateur. Les ports COM sont également appelés ports série. La plupart des ordinateurs modernes ne sont pas équipés de ports COM (presque tous les ordinateurs portables dotés de ports série ne sont plus utilisés), mais il existe de nombreux périphériques de port série encore utilisés qui utilisent l'interface. Le matériel de laboratoire, l'équipement médical et les systèmes de point de vente utilisent souvent des connexions série.





18 : AAFP

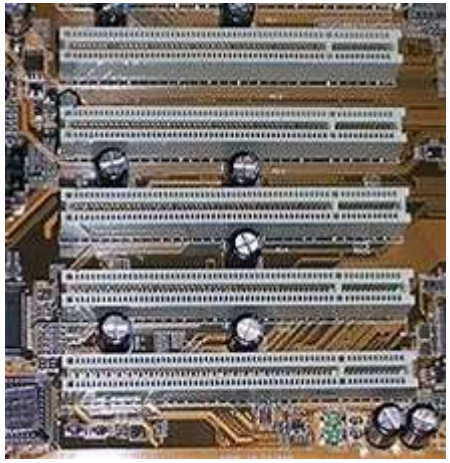
AAFP signifie "Advanced Advanced Flexible Port", et c'est un connecteur que l'on trouve couramment sur les cartes mères. C'est un en-tête à 10 broches, ce qui signifie qu'il a 10 broches d'affilée le long d'un bord qui lui permettent de se brancher sur la carte mère. Le connecteur AAFP est généralement utilisé pour connecter une gamme d'appareils et de périphériques, tels que des concentrateurs USB, des ports audio, des cartes Wi-Fi ou des modules Bluetooth.





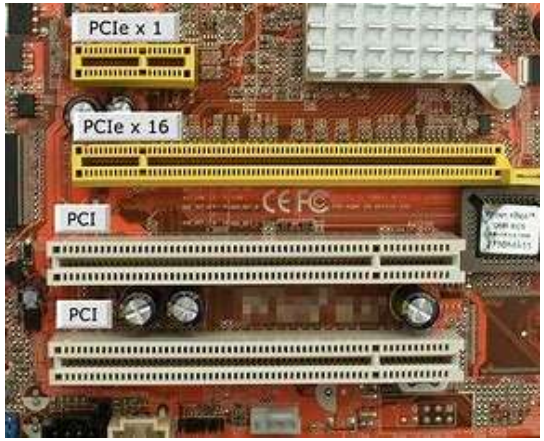
19 : PCI

Le PCI est généralement utilisé dans les ordinateurs personnels. Voici une liste non exhaustive de cartes d'extension généralement connectées à ce port : carte son ;Une carte graphique PCIcarte graphique - seules les anciennes cartes utilisent ce bus de nos jours



20 : PCI EXPRESS 16X

PCIe x16 est un slot sur une carte mère qui possède 16 liaisons de données appelées PCIe lanes. Il s’agit d’un emplacement offrant le débit le plus élevé et pouvant être occupé par des cartes d’extension ayant un besoin de bande passante très élevé, comme une carte graphique.



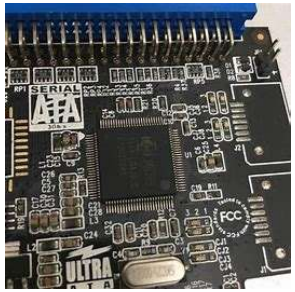
21 : Chipset JMicron JMB363 PCI Express to SATA II / PATA Controller

- JMB363 chipset (JMicron Technology Corporation)
- Supports 1-Lane 2.5Gbps PCI Express Bus
- Ports : 2 Internal SATA II Ports and 1 Internal IDE (PATA) Port
- All Registers Accessible in Unified Memory Space
- Compliant with Serial ATA AHCI (Advanced Host Controller Interface) Spec. Reversion 1.0
- Compliant with Bus Master Programming Interface for IDE ATA Controllers Revision 1.0
- Compliant with PCI Express Bas Spec. Revision 1.0a
- Compliant with Serial ATA High Speed Serialized AT Attachment Spec. Revision 1.0a
- Compliant with Serial ATA II: Extensions to Serial ATA 1.0a Revision 1.1
- Compliant with Gen2i and Gen2m Serial ATA II: Electrical Spec. Revision 1.0
- SATA II Feature:

- Supports 2-port 3.0Gbps SATA II Interface
- Supports Two Independent SATA II Channels (Separate Logic and FIFO)
- Supports Native Command Queue (NCQ) on SATA II Port
- Supports SATA II Gen2i and Gen2m (External SATA Connection, eSATA)
- Supports Port Multiplier with Command-based Switching on SATA II Port
- Supports up to UDMA6 Transfer Mode of PATA
- Supports up to 4 Storage Device Connections
- Supports 0, 1, 0+1, JBOD RAID Function

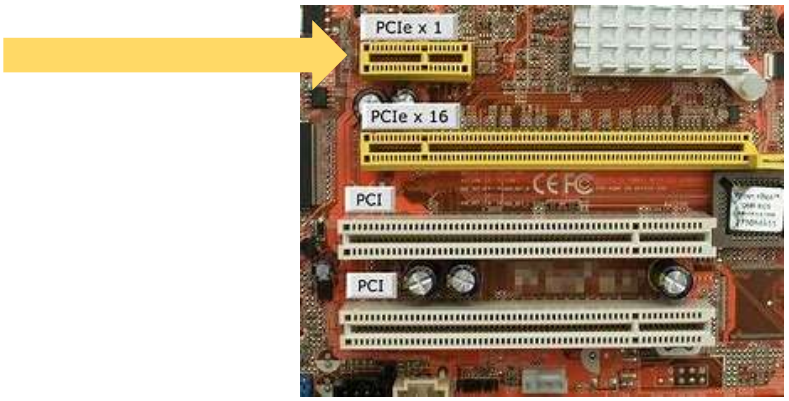
- OS Supported: Windows 7, Vista, XP, ME, 98/98SE, Windwos NT, Windows 2000, Windows 2003.





22 & 24 : PCI EXPRESS 1X

Le port PCI-Express 1X est destiné à remplacer les ports PCI pour recevoir des cartes filles de type cartes son, cartes réseau, etc.1. Cependant, il ne convient pas pour les cartes graphiques, car leur débit est trop bas.



23 : CHIPSET VIA : FIREWIRE IEEE 1394

1394A-2000 Contrôleur hôte intégré Contrôleur de couche de liaison OHCI avec 400 Mbit intégré

Noyau de liaison 1394 intégré

– Générateur CRC 32 bits et vérificateur pour la réception et la transmission des données

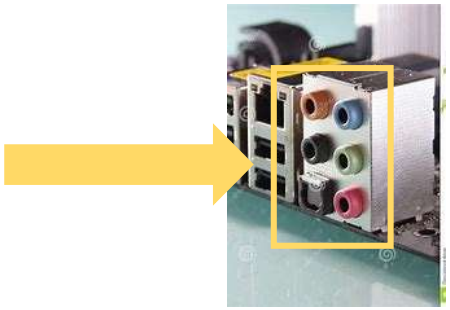
– FIFO de réception et de transmission isochrones et asynchrones sur puce pour les paquets (2K pour la réception générale et 2K pour les paquets

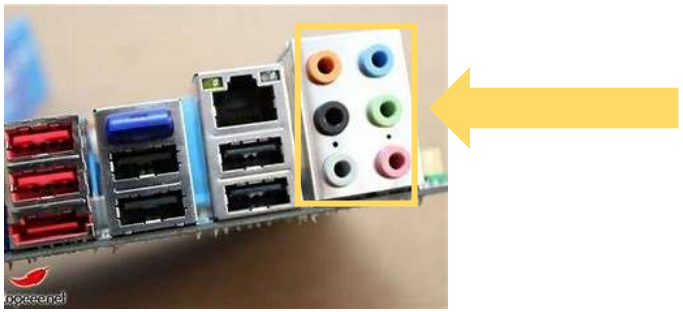
Transmission isochrone plus 2K pour la transmission asynchrone)



25 : connecteur audio

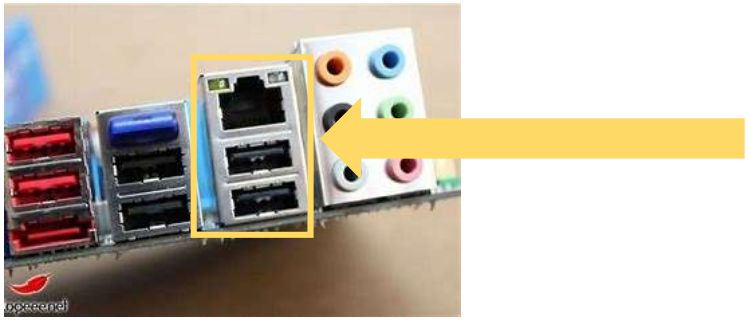
Connecteur d'entrée et sortie audio 2.1 /5.1 /7.1





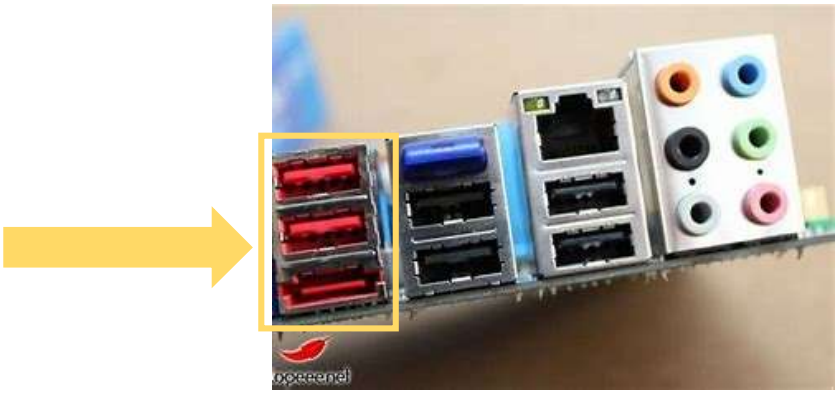
26 : Connecteur lan et 2 USB

Connecteur pour brancher le câble réseau RJ45 pour permettre la connexion filaire au réseau internet ou externe.



27 : Connecteur SATA et 2 USB

La norme Serial ATA ou SATA (de l'anglais Serial Advanced Technology Attachment, ou S-ATA) permet de connecter à une carte mère tout périphérique compatible avec cette norme (disque dur, lecteur de DVD, etc.)12. Elle spécifie notamment un format de transfert de données ainsi qu'un format de câble d'alimentation1. Les ports SATA sont en général regroupés et identifiés. Le disque dur principal doit être branché, sauf spécification contraire, sur le premier port SATA de la carte-mère, en général le SATA0 ou le SATA13.



28 : VGA

Un connecteur VGA (angl. Video Graphics Array) est un connecteur de type D-sub, plus précisément DE-15. Il est utilisé pour connecter une carte graphique à un écran d'ordinateur en analogique.





29 : PS2 MOUSE KEYBOARD

Les cartes mères modernes peuvent avoir des ports PS2 pour les utilisateurs qui préfèrent utiliser des claviers et des souris PS2 plutôt que des périphériques USB. Le connecteur PS2 a également l'avantage de ne pas nécessiter de pilotes pour fonctionner, car il est pris en charge par le BIOS de l'ordinateur.





30 & 37 : CONNECTEUR USB

Il s'agit d'un des ports de l'ordinateur les plus importants. Plusieurs ports USB sont d'ailleurs disponibles. Les ports USB sont intégrés dans la carte mère mais la carte graphique peut aussi proposer des ports USB. Le port USB permet de connecter un grand nombre de périphériques et peut même en alimenter certains.







31 : CHIPSET RESEAU : MARVELL 88E8001 GIGABIT

Le Marvell˙

Yukonª Gamme de réseaux de postes de travail et de serveurs à puce unique 32 bits (88E8001) et 64 bits (88E8010)

Les solutions de connectivité offrent une intégration sans précédent de la technologie Gigabit PHY et MAC de Marvell, leader sur le marché

Il s'agit de la suite de pilotes logiciels la plus complète de l'industrie. Les appareils Marvell Yukon sont proposés dans un format ultra-compact et sont parfaitement adaptés aux cartes d'interface réseau (NIC) client et serveur, au réseau local sur carte mère

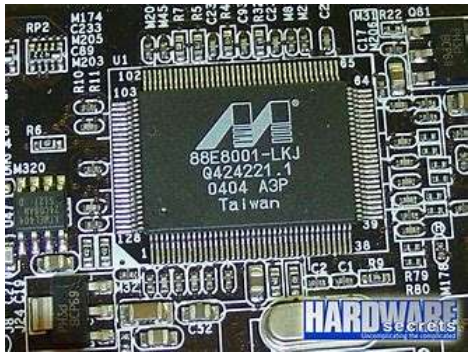
(LOM) et les applications embarquées. Les tampons de mémoire profonde des produits YukonÕ maximisent le débit tout en exigeant

Faible utilisation du bus PCI et du processeur, ce qui élimine le besoin de mémoire externe coûteuse et d'espace de carte associé. Le

Les produits Marvell Yukon sont les premiers à utiliser la technologie Virtual Cable Testerª (VCT) de la société pour des

Diagnostic des câbles, ce qui réduit les coûts d'installation et d'assistance du réseau. Marvell propose une suite complète de chauffeurs et

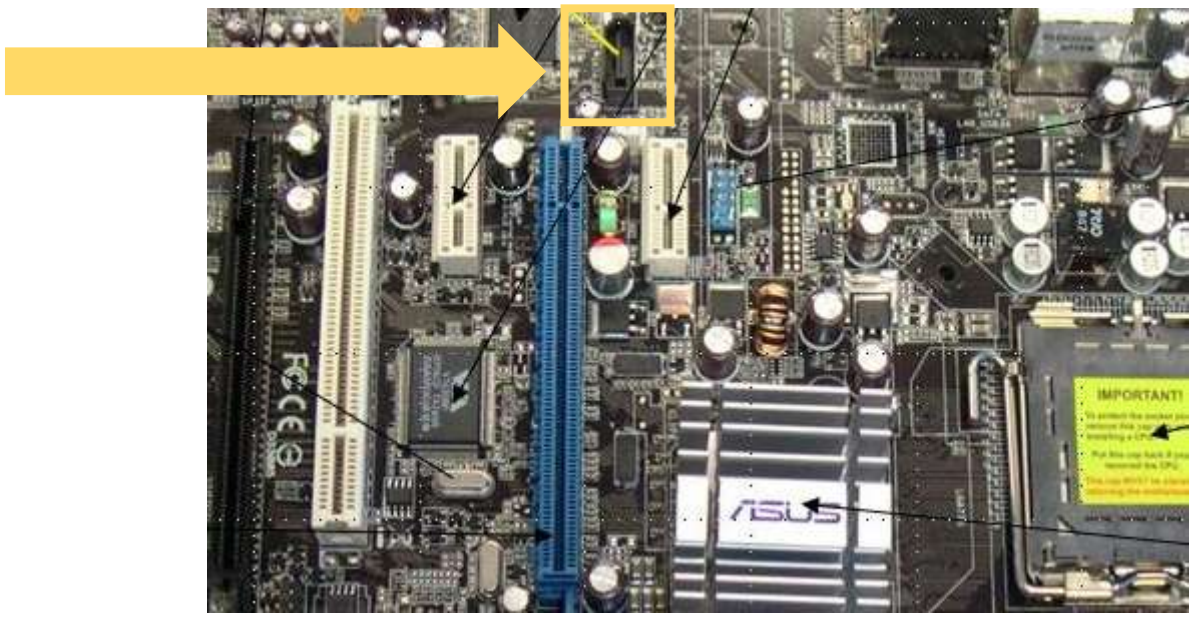
Conception matérielle de référence pour une mise en œuvre rapide des délais de mise en marché des produits Yukon.



32 : SATA RAID

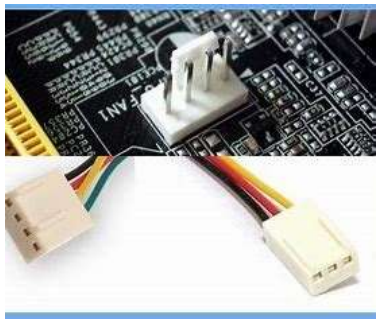
La connectique SATA est une interface qui permet de relier les dispositifs de stockage à la carte mère d'un ordinateur. Elle a été conçue pour remplacer l'ancienne norme Parallel ATA (PATA), aussi connue sous le nom d'IDE.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) : Une configuration dans laquelle plusieurs disques sont regroupés pour améliorer la stabilité et les performances du système.



33 : CPU FAN

Le CPU_FAN est une connexion basique par pins sur votre carte mère, dédiée à recevoir un ventilateur conçu pour refroidir votre CPU. Il dispose de quatre pins, qui gèrent l'alimentation, la terre, le capteur et le contrôle de vitesse.



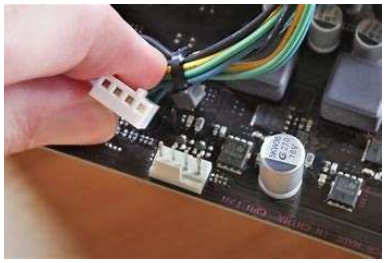




34 : CHASSIS FAN

SYS FAN, quant à lui, a pour objectif principal de maintenir l'ordinateur au frais et d'éviter qu'il ne surchauffe. Pour ce faire, il crée un flux d'air qui refroidit le processeur, la carte graphique, la carte mère, les disques durs et d'autres composants internes.

CHA_FAN 1, 2, 3 servent à brancher les ventilos du boitier pour rentrer de l'air frais et sortir l'air chaud.

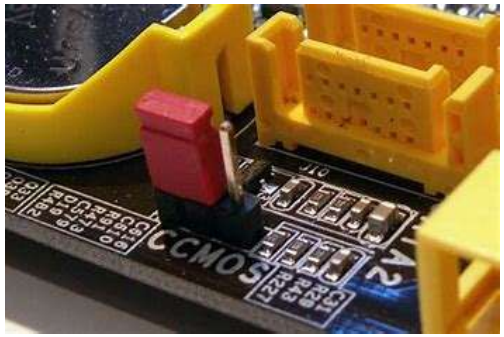


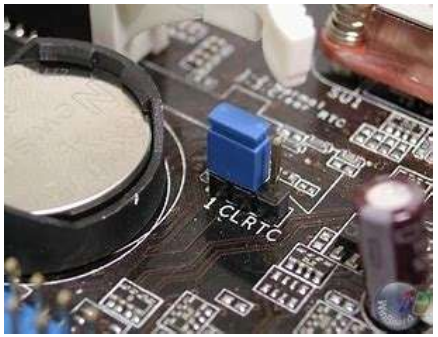




35 : JUMPER CLEAR CMOS

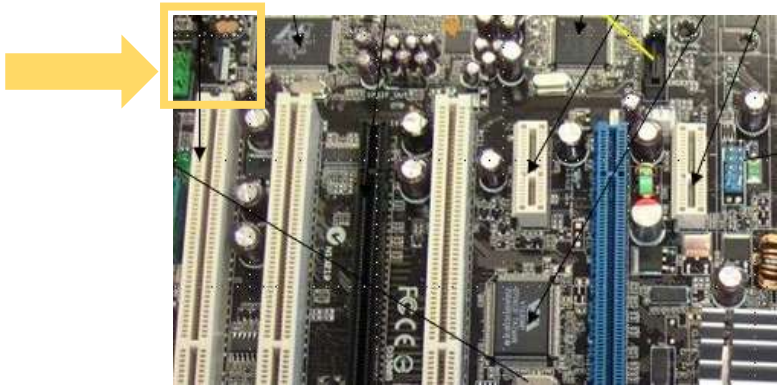
Un Clear CMOS vise à réinitialiser le BIOS. La procédure conduit à vider la mémoire du BIOS et remet à zéro ses options (On ne perd pas son bios et sa dernière version installée dans l'opération). Il peut être utile lorsque tu rencontres des erreurs/bug au démarrage du PC, notamment après un changement de composant.





36 : CONNECTEUR AUDIO CD/DVD

C'est une sortie Audio Analogique. Il sert à passer le signal son directement vers l'extérieur en passant par un connecteur dans la carte son. Dans ce cas le signal n'est pas traité ni par le processeur ni par la carte son.





39 : QUARTZ

En électronique, un quartz est un composant électronique qui possède comme propriété utile d'osciller à une fréquence stable lorsqu'il est stimulé électriquement. Les propriétés piézoélectriques remarquables du minéral de quartz permettent d'obtenir des fréquences d'oscillation très précises, qui en font un élément important en électronique numérique ainsi qu'en électronique analogique.





